

Documento de Projeto de Software

Sistema de Gestão de Clínica (SistemaClinicaWeb)

Aluno: Gustavo C

1. Introdução

Este documento descreve o **Sistema de Gestão de Clínica** (SistemaClinicaWeb), projeto elaborado do zero para a Etapa 6 do Projeto Integrador, conforme permitido no enunciado para quem não realizou as etapas anteriores. O sistema cadastra pacientes e agenda consultas, e foi desenhado desde o início com as regras de negócio separadas de qualquer interface, para poder ser reaproveitado por uma aplicação web.

1.1 Escopo

- Cadastro, consulta, atualização e remoção de pacientes.
- Agendamento e cancelamento de consultas de um paciente.
- Persistência trocável: em memória (testes) ou em arquivo CSV.

1.2 Fora do escopo desta etapa

- Interface gráfica (Swing ou web) e banco de dados relacional; serão tratados nas próximas etapas.

2. Requisitos funcionais

Código	Descrição
RF01	O sistema deve permitir cadastrar um paciente com nome, CPF, data de nascimento e telefone.
RF02	O sistema deve permitir buscar um paciente pelo identificador e listar todos os pacientes.
RF03	O sistema deve permitir atualizar os dados de um paciente existente.
RF04	O sistema deve permitir remover um paciente.
RF05	O sistema deve permitir agendar uma consulta para um paciente, informando data/hora e especialidade.
RF06	O sistema deve permitir cancelar uma consulta agendada.
RF07	O sistema deve permitir listar as consultas de um paciente.
RF08	O sistema deve permitir gravar e recuperar pacientes de um arquivo, mantendo os dados entre execuções.

3. Requisitos não funcionais

Código	Descrição
RNF01	As regras de negócio não podem depender de Swing, JOptionPane nem de qualquer biblioteca de interface.
RNF02	A forma de armazenamento deve poder ser trocada sem alterar as classes de regra de negócio.
RNF03	O projeto deve ser desenvolvido em Java 17 e aberto no NetBeans, sem dependências externas.
RNF04	O código deve seguir os princípios SOLID e ser verificável por testes executados no método main().

4. Regras de negócio

Código	Regra
RN01	O nome do paciente é obrigatório e deve ter ao menos 3 caracteres.
RN02	O CPF deve ser válido (11 dígitos, dígitos verificadores corretos, sem sequência repetida) e é armazenado somente com dígitos.
RN03	Não pode haver dois pacientes com o mesmo CPF.
RN04	A data de nascimento é obrigatória e não pode estar no futuro.
RN05	O telefone deve ter 10 ou 11 dígitos (com DDD).
RN06	Uma consulta só pode ser agendada para paciente existente, com especialidade informada e data/hora futura.
RN07	Um paciente não pode ter duas consultas agendadas no mesmo horário.
RN08	Somente consultas com status AGENDADA podem ser canceladas; após o cancelamento o horário fica livre.

5. Casos de uso resumidos

Caso de uso	Ator	Fluxo principal
Cadastrar paciente	Recepcionista	Informa os dados; o sistema valida (RN01–RN05), verifica CPF duplicado e grava.
Atualizar paciente	Recepcionista	Seleciona o paciente, altera os dados; o sistema valida novamente e grava.
Agendar consulta	Recepcionista	Seleciona o paciente, informa data/hora e especialidade; o sistema aplica RN06 e RN07.
Cancelar consulta	Recepcionista	Seleciona a consulta; o sistema aplica RN08 e altera o status.

6. Arquitetura e modelo de classes

O projeto usa arquitetura em camadas. Cada camada só conhece as abstrações da camada abaixo.

Pacote	Responsabilidade
model	Entidades Paciente e Consulta e o enum StatusConsulta. Somente dados.

Pacote	Responsabilidade
validation	Interface ValidadorPaciente e uma classe por regra (nome, CPF, data de nascimento, telefone).
repository	Interfaces Leitura, Escrita, PacienteRepository e ConsultaRepository; implementações em memória e em arquivo.
service	PacienteService e ConsultaService: orquestram as regras de negócio.
exception	RegraNegocioException, lançada quando uma regra é violada.
util	CpfUtil: normalização e validação de CPF.
(raiz)	Main: escolhe as implementações concretas e executa os testes.

Relações principais: PacienteService usa PacienteRepository e uma lista de ValidadorPaciente; ConsultaService usa ConsultaRepository e Leitura<Paciente>; PacienteRepositoryArquivo especializa PacienteRepositoryMemoria.